Problemas entregables 1

Sistemas Embebidos

19 de Marzo de 2026

Tomás Vidal (69854/4)

1. Ejercicio 4

Se quiere implementar la siguiente máquina de estados en C.

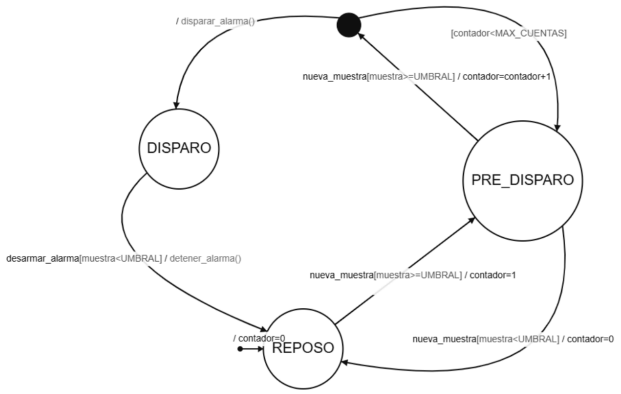

Figura 1: Máquina de estados

Se tienen 3 **estados**: *PRE_DISPARO, DISPARO y REPOSO*. Hay un **pseudoestado** (círculo negro), que decide si ir a DISPARO o PRE_DISPARO. El sistema comienza en REPOSO, y se tienen los siguiente eventos: **nueva_muestra** y **desarmar_alarma**. Las condiciones son: **muestra >= UMBRAL**, **muestra < UMBRAL** y **contador < MAX_CUENTAS**. Las acciones son: **contador=contador+1**, **detener_alarma()**, **disparar_alarma()**, **contador=0** y **contador=1**.

Para poder implementar el problema se tuvieron que generar los eventos "manualmente", se simulan haciendo que el usuario los ingrese con la entrada en la terminal, luego se procesa en la máquina de estados.

La máquina de estados está encapsulada en dos funciones: fsm_inicio y al_evento_efsm_procesar_evento, la primera configura la máquina para poder comenzar con sus valores inciales correctamente, y la segunda función hace la iteración entre los estados dado un estado actual y un evento.

La función de debug permite "ver" la información "relevante" de la máquina de estados, así se puede debugear si fuera necesario.

En los archivos main.c, include.h, alarma.c y alarma.h se puede ver en detalle el código implementado, pero es simplemente una máquina de estados con la función de debug y se acciona con las dos funciones mencionadas anteriormente.

1.1. Aclaraciones sobre la compilación

Se compiló como se detalla en el Makefile (con Linux). Para compilar sólo hay que ejecutar con el comando: *make*.

2. Ejercicio 22

Se implementó la siguiente máquina de estados que logra cumplir con los requisitos. Lo hace considerando que hay una variable que es '1' cuando ambos sensores detectan algo (**AMBOS_SENSORES**), y otra variable que se activa con '1' cuando uno de los detectores detectan (**UN_SENSOR**), esto se podría haber hecho de varias maneras, como por ejemplo teniendo una variable para un sensor izquierdo y otro sensor derecho, y hacer operaciones lógicas entre estas dos variables para lograr el mismo resultado, también se podrían haber considerado más estados de la máquina, donde el motor girase en un sentido u otro, pero esta máquina es minimalista y resuelvo lo pedido.

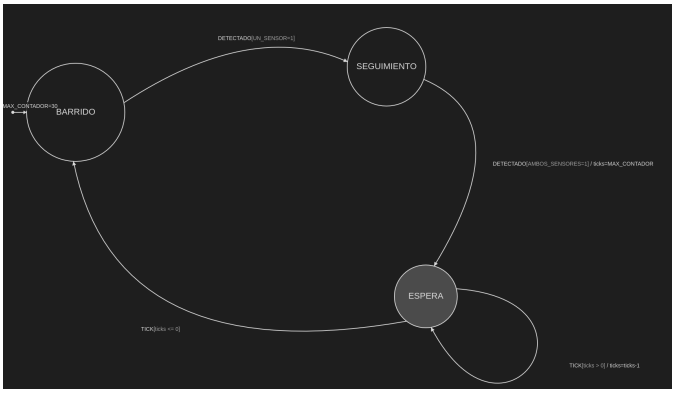

Figura 2: Máquina de estados